



LABORLEITFADEN

Version 3.0

MEDIZIN-, GESUNDHEITS- & SPORTTECHNOLOGIE

MCI Team
office-med@mci.edu

letzte Aktualisierung: 4. Dezember 2025



MCI | Die unternehmerische Hochschule
Maximilianstraße 2, 6020 Innsbruck
+43 512 2070 4400 | www.mci.edu

Inhaltsverzeichnis

1	Formalkriterien für schriftliche Abgaben	3
1.1	Äußere Form	3
1.2	Schriftsatz & Orthographie	4
1.3	Größen & Einheiten	5
1.4	Angabe von Größenwerten in Tabellen und Diagrammen	7
1.5	Signifikanz physikalischer Größen	9
1.6	Gleichungen	10
1.7	Tabellen	11
1.8	Abbildungen & Diagramme	13
1.9	Benötigte Materialien und Versuchsskizze	15
1.10	Rechenweg	19
1.11	Quellenangaben	20
	Literaturverzeichnis	III
	Abbildungsverzeichnis	IV
	Tabellenverzeichnis	V

1 Formalkriterien für schriftliche Abgaben

Formalkriterien dienen der Normierung und zur Vergleichbarkeit von Berichten, Protokollen, Abschlussarbeiten et cetera, aber auch der besseren Bearbeitbarkeit durch Korrektorinnen und Korrektoren. Wie im späteren Betrieb (zum Beispiel beim Verfassen firmen interner Berichte, Einreichen von Veröffentlichungen oder Beantragen von Fördergeldern) kann ein Ignorieren der Formalkriterien massive Konsequenzen bis zur negativen Benotung der Arbeit nach sich ziehen. Angegebene Kriterien sind als verbindlich anzusehen, außer sie sind explizit als *Empfehlung* gekennzeichnet. Zur Anwendung kommt dieser Abschnitt für Sie mit Beginn Ihres Studiums – von Ihrem ersten Laborbericht bis zum Verfassen Ihrer Abschlussarbeit. Machen Sie sich mit den Inhalten dieses Abschnittes vertraut und nutzen Sie jeden Laborbericht als Möglichkeit der kontinuierlichen Verbesserung und Optimierung auf dem Weg zu Ihrer Abschlussarbeit. Ein Beherrschen der Inhalte und ein selbstständiges Anwenden in all Ihren wissenschaftlichen Arbeiten wird nach Erhalt dieses Dokumentes vorausgesetzt. Zur einfachen Zuordnung von Mängeln (M) in korrigierten schriftlichen Abgaben steht eine *dreistellige Codenummer* (zum Beispiel M001) zur Verfügung. Die entsprechende Nummer kann neben der jeweiligen Vorgabe beziehungsweise Regelung gefunden werden. Die Vergabe der Codenummern wurde so gewählt, dass Sie mit dem Dokument [1] koinzidiert.

Empfehlung: Nutzen Sie die im ersten Semester angebotenen freiwilligen Seminare zu Inhalten beziehungsweise zur Umsetzung der Inhalte dieses Dokuments, etwa „Einführung in L^AT_EX“.

1.1 Äußere Form

Seiten dürfen einseitig oder doppelseitig bedruckt werden.

M 010 Die Nummerierung der Seiten erfolgt nach folgendem Schema:

- Die dem Hauptteil vorausgehenden Seiten wie Inhaltsverzeichnis sowie gegebenenfalls Abstract und Kurzfassung werden mit römischen Zahlen nummeriert (I, II, III,...).
- Der Hauptteil wird durchgehend mit arabischen Zahlen nummeriert (1, 2, 3,...).
- Die Seiten mit Abbildungs-, Tabellen-, Abkürzungs- (optional) und Listingverzeichnis (optional) sowie Anhang (optional) werden mit römischen Zahlen nummeriert, fortlaufend nach Inhaltsverzeichnis und gegebenenfalls Kurzzusammenfassung (Abstract).

M 011 Abstract, Inhaltsverzeichnis, Kurzfassung sind als „Titel“ zu behandeln und werden nicht in die Gliederung (Inhaltsverzeichnis) integriert.

M 012 Das gesamte Dokument ist so zu gestalten, dass Inhalte immer eindeutig unterscheidbar und gut lesbar sind. Sollte das Dokument jedoch in Schwarz-Weiß ausgedruckt oder kopiert werden, muss die Verständlichkeit weiterhin gewährleistet sein.

Dies gilt insbesondere für Abbildungen, Diagramme und sonstige Visualisierungen. Unterschiedliche Elemente sollen daher durch geeignete Darstellungsformen (z. B. verschiedene Linienarten, Muster, Symbole oder Schraffuren) klar voneinander abgegrenzt werden. Diese Unterscheidungsmerkmale sind in der Legende oder in der Bildunterschrift zu erläutern.

1.2 Schriftsatz & Orthographie

- M 014 Die Sprache der schriftlichen Arbeiten ist in erster Linie Deutsch. Das Gros aller wissenschaftlichen Korrespondenz, Literatur und Veröffentlichungen im naturwissenschaftlich-technischen Bereich ist jedoch auf Englisch verfasst. Daher ist nach Absprache mit dem jeweiligen Lektor beziehungsweise der Lektorin ein Verfassen der Laborberichte auf Englisch meist möglich, oft sogar gewünscht. Auf jeden Fall zu vermeiden sind „*Mischsprachen*“, also Arbeiten, die teils in Englisch, teils in Deutsch verfasst sind. Dies gilt auch für Beschriftungen von Diagrammen, Texte in Bildern und Ähnliches.
- M 015 Gehäufte schwere orthographische und grammatikalische Fehler sind jedenfalls ein Grund, eine Arbeit negativ zu bewerten.
- M 016 Alle Arbeiten sind *immer* im Blocksatz zu halten. Berichte mit anaxialem Satz („*Flattersatz*“) werden nicht akzeptiert.
- M 017 Ein Wechsel der Schriftgröße oder Schriftart im laufenden Text ist nicht zulässig. Besonders zu vermeiden ist ein Mischen von Serifenschriften mit Serifenlosen im Fließtext.
- M 018 Prinzipiell ist beim Satz auf Lesbarkeit und Konsistenz zu achten. So sollen bei Aufzählungen stets die gleichen Aufzählungszeichen verwendet werden und auch das Ausmaß und die Größe von Einrückungen, Leerzeilen und ähnlichen Elementen des Satzes und der Formatierung über die ganze Arbeit hinweg durchgehalten werden. *Empfehlung:* Versuchen Sie, auch mit anderen Mitteln, ein optisch ansprechendes Layout zu generieren. Wählen Sie etwa einen Zeilendurchschuss von circa 20%, achten Sie darauf, den Weißwert einer Seite nicht zu stark zu reduzieren und vermeiden Sie alleinstehende, einzelne Zeilen am Seitenende oder -anfang.
- M 019 Arbeiten können im unpersönlichen Passiv oder auch Aktiv verfasst werden (also „*Das Experiment wurde durchgeführt*“ anstatt von „*Ich habe das Experiment durchgeführt*“ **aber** auch „*Wir erwarten ...*“ oder „*Wir schlussfolgern ...*“) wobei auf eine sachliche und vom Zeitverlauf und den beteiligten Personen losgelöste Berichtsform zu achten ist. Es ist erlaubt, sowohl das Präsens als auch das Präteritum zu verwenden, jedoch muss die Wahl abhängig von der aktuellen Relevanz der Handlung getroffen werden; Präsens für aktuelle oder allgemeingültige Aussagen und Präteritum für abgeschlossene Vorgänge oder Fokus auf den Prozess anstelle des Handelnden. (Beispiel: „*Während des Experiments **wird** die Temperatur kontinuierlich gemessen, um Veränderungen zu dokumentieren. Nach Abschluss **wurde** der Datensatz sorgfältig analysiert.*“).

- M 020 Alle Arbeiten sind nach den Richtlinien geschlechtergerechten Formulierens zu erstellen. [2]
- M 021 Richtlinien und Hinweise zur Formatierung von mathematischen und physikalischen Formeln sind unter Punkt 1.6 zu finden.
- M 022 Hervorhebung durch Fettdruck ist nur sporadisch zu verwenden. Unterstreichungen sind generell zu vermeiden.

1.3 Größen & Einheiten

Der korrekte Umgang mit Größen und Einheiten ist im Le Système international d'unités (SI) [3] geregelt. Eine deutsche Übersetzung mit Anmerkungen und Beispielen liegt mit [4] vor. Außerdem ist der Satz von Größen in der Norm DIN 1338 [5] noch genauer geregelt. Dieses Kapitel ist eine Zusammenfassung der wesentlichsten Punkte dieser Dokumente.

- M 023 Der Wert einer Größe ist als Produkt von Zahlenwert (Maßzahl) und Einheit (Maßeinheit) auszudrücken; hierbei sind die im SI [3, 4] definierten *Basiseinheiten*, siehe Tabelle 1.1 und daraus kohärente *abgeleitete Einheiten* zu verwenden. Auf erlaubte Ausnahmen wird in den Laboranleitungen explizit hingewiesen.

Beispiel: 50 m

Tab. 1.1: SI-Basiseinheiten [3, 4]

Basisgröße		SI-Basiseinheit	
Name	Zeichen	Name	Zeichen
Länge	l, x, r et cetera	Meter	m
Masse	m	Kilogramm	kg
Zeit, Dauer	t	Sekunde	s
elektrische Stromstärke	I, i	Ampere	A
thermodynamische Temperatur	T	Kelvin	K
Stoffmenge	n	Mol	mol
Lichtstärke	I_v	Candela	cd

- M 024 Als Größenzeichen sind griechische oder lateinische *kursiv* gesetzte [5] Buchstaben zu verwenden.

Beispiel: Länge x , Zeit t

- M 025 Einheitenzeichen werden – unabhängig vom restlichen Text – nicht kursiv sondern in aufrechter Grundschrift geschrieben. Einheitenzeichen werden kleingeschrieben; Ausnahmen bilden hier von Eigennamen abgeleitete Einheiten sowie das Einheitenzeichen für Liter – um eine Verwechslung zwischen der Zahl 1 (eins) und dem Buchstaben l zu vermeiden ist sowohl der Gebrauch des Buchstaben L (großgeschrieben)

oder l (kleingeschrieben) zulässig.

Beispiel: s für Sekunde, A für Ampere

- M 026 Produkte und Quotienten der Einheitenzeichen werden nach den üblichen Regeln der Algebra gebildet. Die Multiplikation muss durch ein Leerzeichen oder einen zentrierten Punkt ($\cdot$), die Division muss durch negative Exponenten oder durch einen schrägen (/) Strich (Solidus) gekennzeichnet werden.

Beispiel für ein Gramm pro Kubikmeter: 1 g m^{-3}

- M 027 Einheitenennamen werden in aufrechter, nicht kursiver Grundschrift geschrieben und wie gewöhnliche Substantive behandelt. Auf Englisch werden die Einheitenennamen – außer am Anfang eines Satzes – kleingeschrieben.

Tabelle 1.2 zeigt alle gültigen Vorsatznamen und Vorsatzzeichen.

Tab. 1.2: SI-Vorsätze [3, 4]

Große Vorsätze			Kleine Vorsätze		
Faktor	Name	Zeichen	Faktor	Name	Zeichen
10^1	Deka	da	10^{-1}	Dezi	d
10^2	Hekto	h	10^{-2}	Zenti	c
10^3	Kilo	k	10^{-3}	Milli	m
10^6	Mega	M	10^{-6}	Mikro	μ
10^9	Giga	G	10^{-9}	Nano	n
10^{12}	Tera	T	10^{-12}	Piko	p
10^{15}	Peta	P	10^{-15}	Femto	f
10^{18}	Exa	E	10^{-18}	Atto	a
10^{21}	Zetta	Z	10^{-21}	Zepto	z
10^{24}	Yotta	Y	10^{-24}	Yokto	y

- M 028 Vorsatzzeichen werden – unabhängig vom restlichen Text – nicht kursiv (in aufrechter Grundschrift) geschrieben. Ein Vorsatzzeichen ist Bestandteil der Einheit und steht vor dem Einheitenzeichen, ohne Leerzeichen zwischen dem Zeichen des Vorsatzes und dem Zeichen der Einheit. Ein Vorsatz wird nie ohne Einheit verwendet, und es werden niemals zusammengesetzte Vorsätze (Komposita) gebildet. Alle Vorsatzzeichen für das Vielfache einer Einheit, außer da (Deka), h (Hekto) und k (Kilo), werden groß- und jene für Teile einer Einheit kleingeschrieben; im Englischen werden die Namen der SI-Vorsätze nur am Anfang eines Satzes groß- und sonst immer kleingeschrieben.
- M 029 Bei der Angabe eines Zahlenwertes und Einheit ist *immer* zwischen beiden ein Leerzeichen zu setzen. Einzige Ausnahme sind Winkelangaben im Gradmaß, zum Beispiel $12,37^\circ$ – auch in der sexagesimalen Angabe mit Minuten und Sekunden, zum Beispiel $12^\circ 22' 12''$.

Empfehlung: Idealerweise wird ein sogenanntes „schmales“ Leerzeichen verwendet, welches weniger breit ist und nicht umgebrochen werden darf (damit Zahlenwert und Einheit nicht von einem Zeilenumbruch getrennt werden können). Dies hat den Unicode U+2009.

Beispiel für einen Millimeter durch Sekunde:

- Richtig: 1 mm s⁻¹
- Erlaubt: 1 mm s⁻¹
- Falsch: 1mm s⁻¹
- Falsch: 1m m s⁻¹

Empfehlung: Softwarepakete wie etwa das $\text{\LaTeX}$ Paket „*siunitx*“ helfen bei der richtigen und konsistenten Darstellung von physikalischen Größen in SI-Einheiten.

- M 030 Zur Anzeichnung des Dezimalpunktes kann ein Punkt (10.00) oder ein Komma (10,00) verwendet werden, wobei ersteres im amerikanischen, zweiteres im zentraleuropäischen Raum gebräuchlicher ist. Die Festlegung ist über die gesamte Arbeit durchzuhalten.
- M 031 Oftmals werden Werte mit ihren Fehlern angegeben. Dann ist die Darstellung mittels eines $\pm$ -Zeichen (Unicode U+00B1) gebräuchlich (100,0 $\pm$ 1,2 g). Der Gebrauch von +/- oder anderen „selbstgebastelten“ Zeichen ist nicht zulässig.
- M 032 Mindestens einmal für jeden Rechenschritt muss die Rechnung unter Berücksichtigung aller Einheiten erfolgen, siehe hierzu Abschnitt 1.10 auf Seite 19.

1.4 Angabe von Größenwerten in Tabellen und Diagrammen

- M 035 Einheitenzeichen werden wie mathematische Objekte behandelt. Unter *Rechnen mit Größen* versteht man, dass der Wert einer Größe – ausgedrückt als Produkt von Zahlenwert und Einheit – nach den üblichen algebraischen Regeln behandelt wird. Beispielsweise kann die Gleichung $T = 293 \text{ K}$ auch $T / \text{K} = 293$ geschrieben werden.
- M 036 Um nur einfache Zahlenwerte in eine Tabelle eintragen zu müssen, kann somit der Quotient einer Größe und einer Einheit an den Spaltenanfang einer Tabelle gesetzt werden. Tabelle 1.3 zeigt als Beispiel den Dampfdruck als Funktion der Temperatur und den natürlichen Logarithmus des Zahlenwerts des in Megapascal ausgedrückten Dampfdrucks als Funktion der reziproken Temperatur. Dieselbe Vorgehensweise gilt für die Koordinatenachsen eines Diagramms – damit sind die Achsenwerte nur Zahlen.

Tab. 1.3: Beispiel für die richtige Beschriftung von Tabellenköpfen [3, 4].

T / K	$10^3 \text{ K}/T$	p / MPa	$\ln(p/\text{MPa})$
216,55	4,6179	0,5180	-0,6578
273,15	3,6610	3,4853	1,2486
304,19	3,2874	7,3815	1,9990

M 037 Bei komplexeren Einheiten ist eine runde Klammer zu benutzen. Die Angabe mittels eckiger Klammern ist explizit *falsch*. Eine Übersicht über richtige Beschriftungen von Tabellenköpfen und Koordinatenachsen ist in Tabelle 1.4 über falsch in Tabelle 1.5 gegeben.

Tab. 1.4: Richtige Beschriftung von Tabellenköpfen und Koordinatenachsen [6, 7].

U	U/V	$U \text{ in V}$	$E/(\text{V}/\text{m})$	$E \text{ in V}/\text{m}$
0,1 V	0,1	0,1	0,1	0,1
0,2 V	0,2	0,2	0,2	0,2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Tab. 1.5: Falsche Beschriftung von Tabellenköpfen und Koordinatenachsen [6, 7].

$U [\text{V}]$	U	$U \text{ in } [\text{V}]$
	$[\text{V}]$	
0,1	0,1	0,1
0,2	0,2	0,2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Weitere Beispiele für die richtige und falsche Beschriftung von Tabellenköpfen sind in Tabellen 1.6 bis 1.10 gegeben.

Tab. 1.6: Ungekürzte Form

Zeit	Volumenstrom
10 s	$1 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$
20 s	$8 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$
30 s	$27 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$
40 s	$64 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$
50 s	$125 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$

Tab. 1.7: Richtig I

Zeit / s	Volumenstrom / ($\text{m}^3 \text{s}^{-1}$)
10	1
20	8
30	27
40	64
50	125

Tab. 1.8: Richtig II

Zeit in s	Volumenstrom in $\text{m}^3 \text{s}^{-1}$
10	1
20	8
30	27
40	64
50	125

Tab. 1.9: Falsch I

Zeit / s	Volumenstrom / $\text{m}^3 \text{s}^{-1}$
10	1
20	8
30	27
40	64
50	125

Tab. 1.10: Falsch II

Zeit [s]	Volumenstrom [$\text{m}^3 \text{s}^{-1}$]
10	1
20	8
30	27
40	64
50	125

1.5 Signifikanz physikalischer Größen

Achtung: Im Kontext der „Signifikanz physikalischer Größen“ ist **nicht** die „statistische Signifikanz“ gemeint. Die hier verwendete Signifikanz bezieht sich auf die Stellen einer Zahl und kann auch als geltende bzw. gültige Stellen Ziffer verstanden werden.

- M 038 Physikalische Größen haben eine „Signifikanz“ – damit ist gemeint, dass sie nicht beliebig genau feststellbar sind. So liefert eine übliche Küchenwaage ein Ergebnis von 100,0 g, aber nicht von 100,00000 g. Die Anzahl an Stellen drückt die Genauigkeit aus, die letzte gilt als nicht mehr sicher. So kann eine so gewogene Masse durchaus auch 99,8 g oder 100,4 g wiegen. Dies ist vor allem bei Berechnungen wichtig: Man stelle sich vor, man hat ein Gewicht gewogen, welches danach in drei gleiche Teile zerteilt wird. Die Wägung mit einer Waage ergab 1000 g. Eine Angabe des Gewichtes eines Drittels mit 333,3333333 g ist nun nicht zulässig, auch wenn ein Taschenrechner diese Antwort ausspucken kann. Die Zahl der signifikanten Stellen darf nicht *mehr* werden, daher ist das Gewicht 333,3 g schwer. Es ist darauf zu achten, dass auch in Zwischenergebnissen und Tabellen die Angabe von unsinnigen signifikanten Stellen unterbleibt, weil diese eine nicht vorhandene Genauigkeit vortäuschen. Unter Umständen führt dies zu wenig intuitiven Ergebnissen: Fügt man etwa dem oben gewogenen Gewicht von 1000 g noch 0,01 g (gemessen mit einer genaueren Waage) hinzu, so *bleibt* das Gewicht 1000 g – keinesfalls darf die Angabe 1000,01 g lauten. Eine ausführliche Diskussion der Signifikanz findet in diesem Leitfaden keinen Platz, hierzu muss auf die einschlägige Literatur verwiesen werden. [8]

1.6 Gleichungen

- M 039 Gleichungen sind zentriert zu setzen.
- M 040 Sämtliche Gleichungen haben mit einer rechtsbündigen in runden Klammern gesetzten Zahl nummeriert zu sein. Es bleibt der Verfasserin oder dem Verfasser überlassen, die Gleichungen durchgehend zu nummerieren, als (1), (2), (3), und so weiter oder nach Abschnitten sortiert, als (1.1), (1.2), (1.3), und so weiter. Allerdings ist der Stil über die ganze Arbeit durchgängig zu halten. Das Referenzieren im Text erfolgt mit einem konsistenten Zusatz, etwa „Gleichung“ oder „Gl.“.
- M 041 Alle verwendeten Formelzeichen müssen erläutert werden, etwa im Fließtext.
- M 042 Zentrale Gleichungen (Gleichungen, welche Grundlagen und nicht bloß Äquivalenzumformungen von anderen Gleichungen sind) müssen von einer Legende begleitet werden, in welcher alle Größen samt Einheiten aufgeführt sind.
- M 043 Für die Erstellung von Gleichungen ist immer ein adäquates Hilfsmittel zu verwenden (Formeleditor in Microsoft Programmen, $\text{\LaTeX}$,...). Darstellung von Brüchen durch Bindestriche zwischen Zeilen, Hochstellung mittels Zirkumflex (10^6 statt 10^6) oder Ähnliches sind nicht zulässig.
- M 044 Bei Gleichungen sind keine Bildschirmabzüge („Screenshots“) zu verwenden, alle Gleichungen sind selbst zu erzeugen.
- Empfehlung:* Zum Setzen von Gleichungen bieten sich Softwarepakete wie „MathType“ oder $\text{\LaTeX}$ an.
- M 045 Formelzeichen für Variablen, zum Beispiel x , und Funktions- und Operatorzeichen mit frei wählbarer Bedeutung, zum Beispiel $f(x)$, sind in Kursivschrift zu setzen; Zahlen, zum Beispiel 1,5; 56; 1/2, Funktions- und Operatorzeichen mit feststehender Bedeutung, zum Beispiel $\sin$, $\lg$, π , und chemische Verbindungen sind in Steilschrift zu setzen.
- M 046 Durch eine konsistente Darstellung müssen Skalare, Vektoren und Matrizen unterschieden werden können, zum Beispiel ein Skalar b , ein Vektor $\mathbf{u}$ und eine Matrix A . Sollte ein von dieser Darstellung abweichender Stil gewählt werden, ist dieser konsistent durchzusetzen.
- M 047 Es ist auf die Positionierung von Sub- und Superskripten zu achten, ebenso auf Groß- und Kleinschreibung. Dies gilt in besonderem Maße für chemische Formeln, wo diese Differenzen zu massiven Bedeutungsunterschieden führen können.

Beispiel:

- Richtig: CO_2 , H_2O , pH-Wert, HOAc, HCl
- Falsch: Co_2 , H2O , PH-Wert, HOAC, HCL

M 048 Formelzeichen müssen stets durchgängig verwendet werden, auch im Fließtext. Auch Kursivstellung und Ähnliches gehören zum Zeichen.
Beispiel:

- Richtig: Die Zeit t wird dazu herangezogen ...
- Falsch: Die Zeit t wird dazu herangezogen ...

M 049 Alle verwendeten Formelzeichen sind mit Einheiten noch einmal in einer zentralen Formelzeichenübersicht am Ende der Arbeit anzuführen. Bei Konstanten ist auch der Wert derselben anzugeben. Sub- und Superskripte sind nicht einzeln anzuführen (also nicht T_A und T_E eigens als Anfangs- und Endtemperatur, sondern nur T), ebenso wenig wie mathematische Zeichen wie Δ , Σ ,... oder mathematische Konstanten wie π , e ,...

M 050 Als Multiplikationszeichen werden eine implizite Multiplikation ($y = 3x$) oder ein zentrierter Punkt ($y = 3 \cdot x$) empfohlen. Nicht erlaubt wird die Verwendung von anderen Zeichen, wie zum Beispiel einem kleinen $\times$, da die Gefahr der Verwechslung mit dem Kreuzprodukt ($\times$) gegeben ist. Auf keinen Fall zulässig ist ein Asterisk (*). Wichtig ist Konsistenz, es soll also stets dasselbe Zeichen für dieselbe mathematische Operation stehen.

Empfehlung: Es wird empfohlen, Variablen in Kursivschrift zu setzen, während Konstanten nicht in kursiver Schrift gesetzt werden sollten. So wäre der Radius (wenn mehrere Radii im Spiel sind, wird der größere oft mit einem Großbuchstaben bezeichnet) R , während die ideale Gaskonstante R wäre.

Beispiel:

- Richtig:

$$\Delta W_{\text{isotherm}} = -nRT \ln \left(\frac{V_E}{V_A} \right) \quad (1.1)$$

- Richtig:

$$\Delta W_{\text{isotherm}} = -n \cdot R \cdot T \cdot \ln \left(\frac{V_E}{V_A} \right) \quad (1.2)$$

- Falsch:

$$\Delta W_{\text{isotherm}} = -n * R * T * \ln(V_E/V_A)$$

1.7 Tabellen

M 051 Alle Tabellen sind mit einer Tabellenüberschrift und einer Tabellenummer zu versehen (im Gegensatz zu Abbildungen, die mit einer Unterschrift versehen werden). Die Tabellenüberschrift beginnt mit einem konsistenten Zusatz, etwa „Tabelle“ oder „Tab.“.

Empfehlung: Für die Tabellenüberschrift sollte eine etwas kleinere Schriftgröße als für den Fließtext gewählt werden.

- M 052 Die Beschriftung der Tabelle erlaubt idealerweise ein Verstehen der Tabelle ohne Rückgriff auf Informationen im Fließtext (dies ist aber nicht immer möglich). Es sind daher sinnvolle Bezeichnungen zu wählen („*Vergleich von Werten für Wasser und Benzol*“) und nichtssagende Bezeichnungen zu vermeiden („*Tabelle 3*“, „*Versuch 7*“, ...).
- M 053 Auf jede Tabelle muss im Fließtext verwiesen werden. Ist dies nicht der Fall, muss diese weggelassen werden. Das Referenzieren im Text erfolgt mit einem konsistenten Zusatz, etwa „Tabelle“ oder „Tab.“.
- M 054 Alle Tabellen sind in einem Tabellenverzeichnis aufzuführen, welches am Ende der Arbeit angelegt ist. Für das Tabellenverzeichnis ist eine Kurzbezeichnung zu wählen, die eine Zeile nicht überschreitet. Verweise und Quellen gehören nicht in das Tabellenverzeichnis und damit nicht in die Kurzbezeichnung.
- M 055 In Tabellen sind immer die Einheiten der angeführten Größen anzugeben.
- M 056 Tabellen dienen der übersichtlichen Darstellung – daher sind Zahlen nur bis zu einer sinnvollen Genauigkeit (siehe Diskussion der Signifikanz, Seite 9) anzugeben.
- M 057 Tabellen sind zentriert zu setzen, falls sie alleine stehen. Stehen mehrere Tabellen nebeneinander, so ist auf eine ausgewogene Spationierung (zum Beispiel jede Tabelle nimmt 40% der Seitenbreite ein, der Rest ist Weißraum) zu achten.
- *Empfehlung:* Bei sehr großen und umfangreichen Tabellen kann es hilfreich sein, jede zweite Zeile grau zu hinterlegen, um das Auge besser zu führen.
 - *Empfehlung:* Es sollte prinzipiell vermieden werden, eine Tabelle über mehr als eine Seite zu erstrecken, Seitenumbrüche innerhalb einer Tabelle sind so gut es geht zu vermeiden. Sollte sich tatsächlich eine Tabelle nicht auf eine Seite kürzen lassen, hat die zweite Seite auf jeden Fall eine eigene (oft einfach wiederholte) Tabellenüberschrift aufzuweisen.
 - *Empfehlung:* Es wird empfohlen, in Tabellen mit Trennstrichen sparsam umzugehen und zu stark überfüllte Tabellen zu teilen; Größtenteils kann und sollte auf vertikale Trennstriche komplett verzichtet werden.
 - Achten Sie darauf, dass auch Tabellen sich an den Seitenspiegel halten müssen und nicht über die Textbreite hinauslaufen dürfen.
 - Tabelle 1.11 zeigt ein Beispiel für eine gute Tabelle. Ein Negativbeispiel ist in Tabelle 1.12 gegeben.

Tab. 1.11: Eine gute Tabelle, die aufgeräumt und übersichtlich wirkt, gleichzeitig aber alle relevanten Informationen beinhaltet.

Schritt	ΔU in J	ΔS in JK^{-1}
A $\rightarrow$ B	0,00	-0,0135
B $\rightarrow$ C	+1,83	0,0000
C $\rightarrow$ D	0,00	+0,0135
D $\rightarrow$ A	-1,83	0,0000
Summe	0,00	0,0000

Tab. 1.12: Eine schlechte Tabelle, die durch zu viele Trennstriche, Angabe der Größen auf unsinnig viele Stellen, schlechte Zentrierung der Zahlen untereinander und Weglassen der Einheiten viel an Qualität verloren hat.

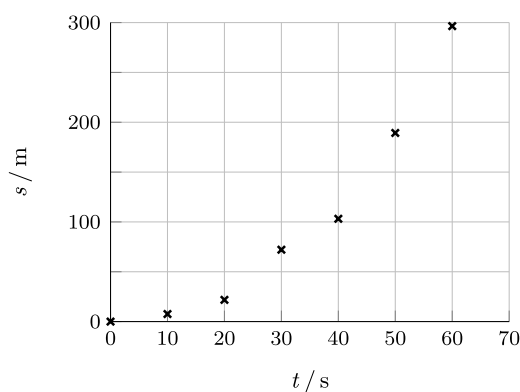
Schritt	ΔU	ΔS
A $\rightarrow$ B	0	-0,0134999865
B $\rightarrow$ C	+1,82999817	0
C $\rightarrow$ D	0	+0,0134999865
D $\rightarrow$ A	-1,82999817	0
Summe	0	0

1.8 Abbildungen & Diagramme

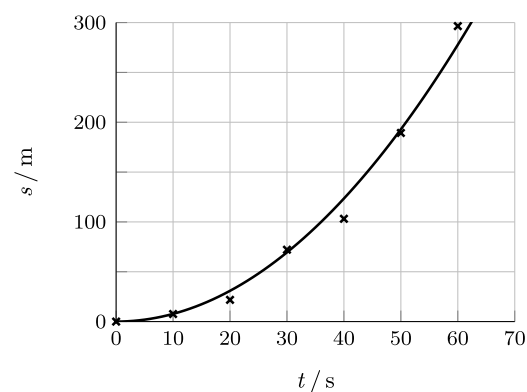
- M 058 Alle Abbildungen (hierzu zählen auch selbst erstellte Diagramme) sind mit einer Bildunterschrift und einer Abbildungsnummer zu versehen. Die Bildunterschrift beginnt mit einem konsistenten Zusatz, etwa „Abbildung“ oder „Abb.“.
- *Empfehlung:* Für die Bildunterschrift sollte eine etwas kleinere Schriftgröße als für den Fließtext gewählt werden.
- M 059 Wie bei Tabellen gilt: Die Beschriftung der Abbildung erlaubt idealerweise ein Verstehen der Abbildung ohne Rückgriff auf Informationen im Fließtext (dies ist aber nicht immer möglich). Es sind daher sinnvolle Bezeichnungen zu wählen („*Druck als Funktion der Temperatur*“) und nichtssagende Bezeichnungen zu vermeiden („*Daten für Versuch 2*“, „*Diagramm 4*“, ...).
- M 060 Auf jede Abbildung muss im Fließtext verwiesen werden. Ist dies nicht der Fall, muss diese weggelassen werden. Das Referenzieren im Text erfolgt mit einem konsistenten Zusatz, etwa „Abbildung“ oder „Abb.“.
- M 061 Abbildungen – auch Diagramme – haben zusätzlich zur Abbildungsunterschrift typischerweise *keinen* eigenen Titel – auch wenn Microsoft Programme (zum Beispiel Excel) beim Erstellen von Abbildungen oft einen Titel vorschlagen wollen. Bei beispielsweise Präsentation macht dieser kurze Titel Sinn, weil der restliche textliche Kontext fehlt, in schriftlichen Werken ist er zu unterlassen, weil hier die Abbildungsunterschrift als einordnender Marker vorliegt.
- M 062 Abbildungen sind zentriert einzufügen.
- M 063 In Diagrammen ist das Einzeichnen einer Regressionsfunktion nur sinnvoll, wenn sie einem physikalischen Zusammenhang gehorcht. Mit Excel etwa einfach ein Polynom höherer Ordnung durch Datenpunkte zu legen, ist nicht erlaubt, weil es keine physikalische oder chemische Grundlage für genau diese Form der Regression gibt; siehe

hierzu Abbildung 1.1. Das Einzeichnen einzelner Datenpunkte darf auch bei Benutzung einer angemessenen Regressionsfunktion nicht unterbleiben, weil es integrale Aussagen über die Qualität der Messung enthält (zum Beispiel die Anzahl der Messpunkte).

- M 064 Für das Abbildungsverzeichnis ist eine Kurzbezeichnung zu wählen, die eine Zeile nicht überschreitet. Verweise und Quellen gehören nicht in das Abbildungsverzeichnis und damit nicht in die Kurzbezeichnung.
- M 065 In Diagrammen sind immer die Art und die Einheit der aufgetragenen Größen an der Achse anzugeben.
- M 066 Wenn in einem Diagramm mehr als eine Sorte Datenpunkte aufgetragen ist, ist unbedingt eine Legende anzufertigen.
- M 067 Die Wahl des Achsenabschnitts hat so zu erfolgen, dass ein möglichst großer Teil des Diagrammes ausgenutzt wird und relevante Informationen ideal dargestellt werden. Für einen Vergleich siehe die Abbildungen 1.2(a) und 1.2(b).



(a) Zusammenhang unbekannt

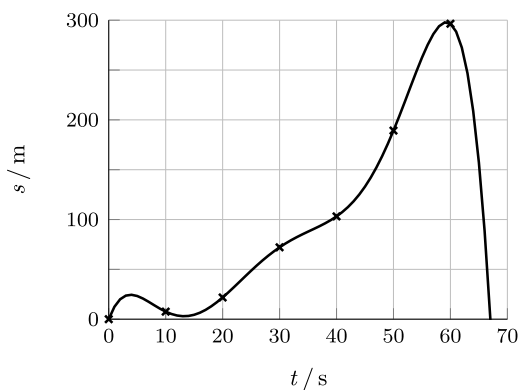


(b) Zusammenhang bekannt

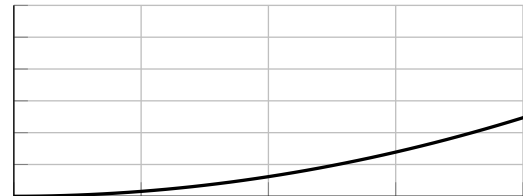
Abb. 1.1: Gute Diagramme; (a) Zusammenhang $s = t^2$ nicht bekannt, daher darf auch keine Regressionsfunktion eingezeichnet werden; (b) wird ein Zusammenhang vermutet (und schlüssig argumentiert) oder ist bekannt, darf eine Regressionsfunktion – hier eine quadratische – eingezeichnet werden.

- M 068 Sollte es sich bei den aufgetragenen Größen um fehlerbehaftete Größen handeln, sind Fehlerbalken einzuzeichnen (siehe Abbildung 1.3)
- **Empfehlung:** Auch bei Diagrammen kann durch Formatierung ein ansprechenderes Ergebnis erzielt werden. So hat sich beispielsweise der „Goldene Schnitt“ als Verhältnis von Breite zu Höhe bewährt (i. e. Breite : Höhe = 1,618 : 1).
 - **Empfehlung:** Für möglichst viele Abbildungen sollte eine konsistente Breite über die gesamte Arbeit gewählt werden, zum Beispiel 60% der Textbreite.
 - **Empfehlung:** In möglichst vielen Abbildungen sollten eine konsistente Schriftart und -größe über die gesamte Arbeit gewählt werden.

- **Empfehlung:** Zur verlustfreien Skalierung sollten möglichst nur Vektorgrafiken und keine Rastergrafiken verwendet werden.



(a) Unzulässige Regression



(b) Unzulässige Formatierung

Abb. 1.2: Schlechte Diagramme; (a) stellt eine unzulässige Polynom-Regression sechsten Grades dar, solange es keinen physikalischen Grund gibt, dass der Zusammenhang $s = k_0 + k_1 t + k_2 t^2 + k_3 t^3 + k_4 t^4 + k_5 t^5 + k_6 t^6$ lauten sollte; (b) eine sinnlose Wahl des Darstellungsgebietes, die Datenpunkte sind unterdrückt, die Achsen weder beschriftet noch skaliert und das Seitenverhältnis ist mehr als suboptimal; so ein Diagramm hat keinen Wert.

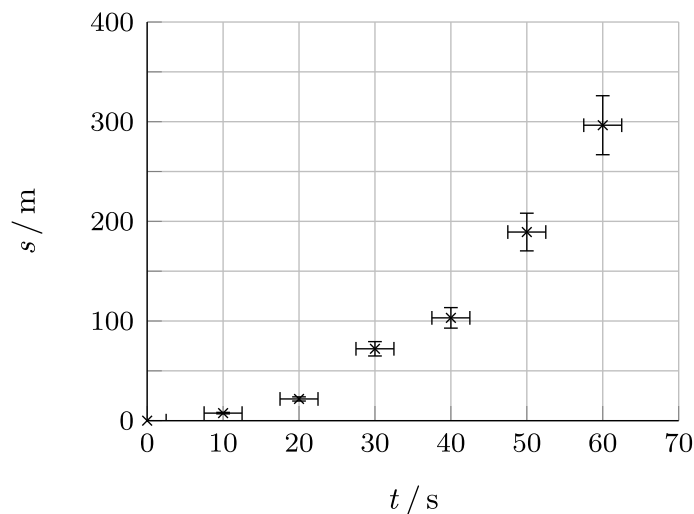


Abb. 1.3: Diagramm mit Fehlerbalken; die gemessene Zeit weist einen absoluten Messfehler von 2,5 s, der Weg einen relativen Messfehler von 10 % auf.

1.9 Benötigte Materialien und Versuchsskizze

- M 086 Falls im Rahmen einer Arbeit ein Versuch durchgeführt wurde, ist eine Angabe der benötigten Materialien und die Erstellung einer *Versuchsskizze* notwendig. Die *Versuchsskizze* soll sauber beschriftet sein und sonst den Anforderungen an Abbildungen und Diagramme (Seite 18) genügen. Beispiele stellen die Abbildungen 1.4(a) und 1.4(b) dar.

- M 087 Verwendete Chemikalien (Lösungsmittel, Säuren et cetera) müssen deklariert werden. Dabei ist eine Angabe der Konzentration unerlässlich, eine Angabe einer Summenformel sehr hilfreich. Trivialnamen sind, wenn schon nicht zu vermeiden, doch wenigstens von einem systematischen Namen zu begleiten, außer es handelt sich um breitest akzeptierte Bezeichnungen (zum Beispiel ist Essigsäure anstelle von Ethansäure zulässig).
- M 088 Auch hier ist davon auszugehen, dass die Angaben eine möglichst effiziente und genaue Nachstellung des Versuches erlauben sollen. Daher sind die Angaben idealerweise so genau als möglich zu machen (Größe von Gefäßen, Reinheit von Substanzen, Präzision von Geräten et cetera).

Empfehlung: Idealerweise wird zwischen Reagenzien, „gewöhnlichen“ Arbeitsgeräten wie Bechern, Spritzen oder Ähnlichem und „Großgeräten“ oder „Messgeräten“ unterschieden.

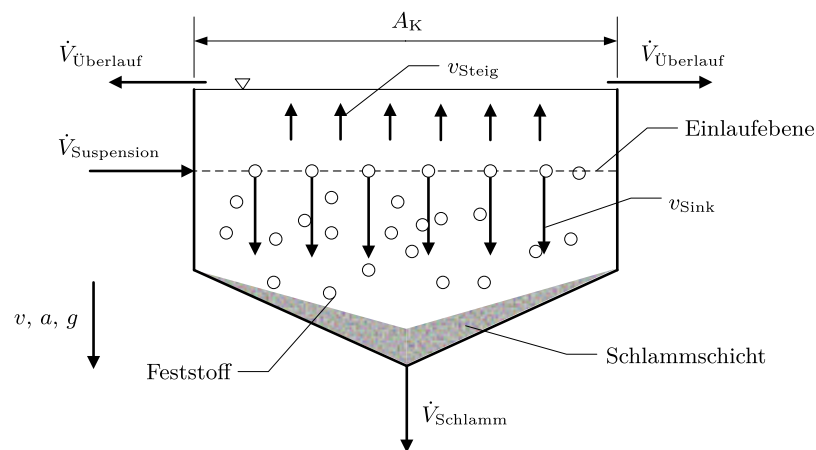
• Beispiele:

– Richtig:

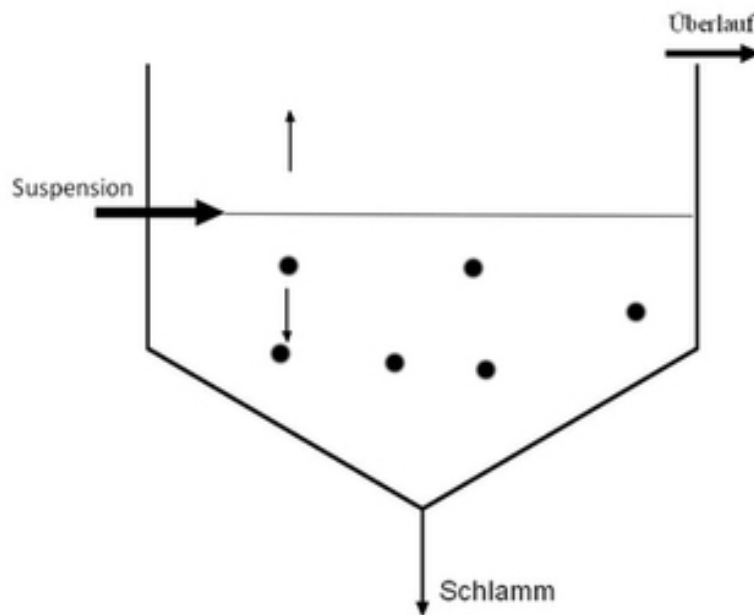
Arbeitsutensilien		
1	Bürette	50 ml
5	Bechergläser	500 ml
1	Vollpipette	5 ml
1	Vollpipette	50 ml
1	Wasserstrahlpumpe	
Reagenzien		
100 ml	Na ₂ S ₂ O ₃ -Lsg.	0,1 mol/l
200 ml	H ₂ SO ₄ -Lsg.	3,0 mol/l
5 g	KI (fest)	(Reinheit: 99,99%)
	H ₂ O	(deionisiert)
Geräte		
1	Drehschieberpumpe	(UL+, Pfeiffer)
1	Federwaage	(Präz.: ± 0,1 g)
1	Tokamakreaktor	(ITER)

– Falsch:

Bürette
 Fixiersalzlösung
 Bechergläser
 Wasser
 Pumpen
 Waagen
 Schwefelsäure
 Vollpipette
 Reaktor
 Kaliumiodid



(a) Schematische Darstellung eines Sedimenters zum Klären einer Suspension. Dabei ist $\dot{V}$ der Volumenstrom, v ist jeweils die Geschwindigkeit des Fluides oder der Partikel, A_K ist die Größe des Sedimenters, a ist die Beschleunigung der Partikel und g die Erdbeschleunigung ($9,81 \text{ m/s}^2$).



(b) Skizze Laborversuch.

Abb. 1.4: Vergleich zwischen einer guten und einer schlechten Versuchsskizze. Während in Abbildung (b) die wenigsten Elemente beschriftet sind, sind in Abbildung (a) alle Elemente beschriftet. Es ist zum Beispiel nicht ersichtlich, was der Pfeil nach oben in Abbildung (b) bedeuten soll. Außerdem wird in Abbildung (b) die Schriftart gewechselt, es werden verschiedene Pfeilgrößen verwendet, die Bildunterschrift ist nichtssagend und, da keine Vektorgrafik verwendet wurde, ist die Auflösung schlecht.

1.10 Rechenweg

- M 099 Bei jedem Berechnungsschritt ist anhand eines Beispiels zu zeigen, wie die Berechnung erfolgt ist. Das hat den doppelten Sinn, einerseits eine saubere Protokollierung der Berechnung zu gewährleisten, andererseits auch die nachträgliche Auffindung von Fehlern bei der Korrektur zu erleichtern. Der Rechenweg muss jeweils nur *einmal* ausführlich vorexerziert werden. Die restlichen Berechnungen können ohne weitere Protokollierung des Weges durchgeführt werden, sofern sie analog erfolgen.
- M 100 Die Beispielberechnung kann im Kapitel „Versuchsdurchführung & Methoden“, „Ergebnis & Interpretation“, in einem eigenen Kapitel oder im Anhang erfolgen.
- M 101 Die Berechnung hat unter Berücksichtigung aller Einheiten zu geschehen.

Beispiel:

- Richtig:

Berechnung der Gleichgewichtskonstanten:

Ansatz mit Daten aus Messung # 1 in Tabelle 1.13:

$$K = \frac{[\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}][\text{SCN}^{-}]} = \frac{\overbrace{[\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}]}}{[\text{Fe}(\text{SCN})_{\text{Start}}^{2+} + x]} = \frac{[\text{Fe}(\text{SCN})_{\text{Start}}^{2+} - x]}{([\text{Fe}^{3+}]_{\text{Start}} - x)([\text{SCN}^{-}]_{\text{Start}} - x)} \quad (1.3)$$

$$\begin{aligned} x &= [\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}]_{\text{Start}} - [\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}] \\ &= 5,15 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l} - 0,000 \text{ mol/l} \\ x &= 5,15 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l} \end{aligned} \quad (1.4)$$

$$\begin{aligned} K &= \frac{0,000 \text{ mol/l} + 5,15 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l}}{(0,0064 \text{ mol/l} - 5,15 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l})(0,001 \text{ mol/l} - 5,15 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l})} \\ &= \frac{5,15 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l}}{(5,885 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l})(4,85 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l})} \\ K &\approx 180 \text{ l/mol} \end{aligned} \quad (1.5)$$

Tab. 1.13: Messergebnisse der Konzentrationsbestimmung von $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$.

Startkonzentrationen				Endkonzentration
#	Fe^{3+} in mol/l	SCN^- in mol/l	$[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ in mol/l	$[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ in mol/l
1	0,00640	0,0010	0,0000	$5,15 \cdot 10^{-4}$
:	:	:	:	:

- Falsch:

Berechnung der Gleichgewichtskonstanten:

Die Gleichgewichtskonstante wurde berechnet: $K = 0,81$.

1.11 Quellenangaben

M 069 Sinngemäße (indirekte) Zitate geben fremde Gedanken, Ausführungen, Inhalte und Argumentationsstrukturen wieder. Wenn Gedanken, Ausführungen, Inhalte, Argumentationsstrukturen, Abbildungen, Tabellen et cetera aus Fremdliteratur übernommen werden, ist eine Quellenangabe zwingend notwendig. So werden eigene Gedanken und Leistungen deutlich von fremden abgegrenzt, Behauptungen gestützt und dem Leser oder der Leserin die Möglichkeit gegeben, diese in der Originalquelle nachzulesen. Hier muss immer – wenn zugänglich beziehungsweise wenn der Beschaffungsaufwand nicht unverhältnismäßig groß würde – auf die Originalquelle, und nicht auf Literatur in der diese zitiert wird, Bezug genommen werden.

M 070 Quellenangaben sind ausschließlich nach den IEEE-Richtlinien zu erstellen und stets unmittelbar beim zitierten Objekt (Satz, Abbildung, Tabelle usw.) zu platzieren.

Beispiel: Dieser Gedanke stammt nicht von mir. [12]

M 073 Wörtliche (direkte) Zitate sind in naturwissenschaftlich-technischen Arbeiten nicht üblich und sollten nur sehr selten verwendet werden. Es ist sinnvoller, die fremden Gedanken und Ausführungen sinngemäß – als (indirektes) Zitat – wiederzugeben. In wirtschaftswissenschaftlichen Arbeiten hingegen ist es durchaus gängig, prägnante Aussagen auch in Form direkter Zitate wiederzugeben. Zitieren Sie dabei aber niemals zu lange Textpassagen oder reihen Sie nicht Direktzitat an Direktzitat – konzentrieren Sie sich lieber auf zentrale Kernaussagen.

M 074 Kurze wörtliche (direkte) Zitate werden in den laufenden Text integriert, durch doppelte („“) oder französische («») Anführungszeichen *deutlich* von Anfang bis Ende gekennzeichnet und kursiv gesetzt.

M 075 Längere wörtliche (direkte) Zitate werden durch einen eigenen Absatz optisch deutlich vom laufenden Text abgehoben. Dieser wird links, bei Blocksatz auch rechts,

deutlich eingezogen und der Zeilenabstand wird verringert.

- M 076 Bei wörtlichen (direkten) Zitaten wird der Ausschnitt eines Textes Wort für Wort zeichengetreu wiedergegeben. Veränderungen und Auslassungen sind dabei genau zu kennzeichnen.
- Die Originalschreibweise – etwa alte Rechtschreibungen und anderssprachige Dezimalschreibweisen – dürfen nicht verändert werden.
 - Auslassungen werden durch geklammerte Auslassungspunkte – etwa [...] – gekennzeichnet.
 - Eigene Ergänzungen – aus inhaltlichen oder grammatikalischen Gründen – werden [in eckige Klammern] gesetzt.
 - Hinweise auf – inhaltliche oder grammatikalische – Besonderheiten werden durch [sic] – lateinisch für „so“ oder „wirklich so“ – hinter dem jeweilige Wort gekennzeichnet.
 - Direkte Rede im Zitat wird durch einfache Anführungszeichen (, ') gekennzeichnet.
- M 077 Die Nennung der Quelle erfolgt in naturwissenschaftlich-technischen Kontexten praktisch stets in Form von Endnoten – also einer Aufzählung aller Quellen im Anhang der Arbeit.
- M 078 Die Reihung der Quellen erfolgen nach den Richtlinien des IEEE Zitationsstils.
- M 079 Eine Quellenangabe muss mindestens folgende Informationen enthalten:
- Urheber, zum Beispiel Verfasser, Herausgeber, ...
 - Titel des Werkes
 - Verlag (für Buchveröffentlichungen)
 - Journal (für wissenschaftliche Veröffentlichungen)
 - Erscheinungsjahr
 - Erscheinungsort (für Buchveröffentlichungen)
 - Auflage (Buchveröffentlichung) beziehungsweise Ausgabe (Journale)
 - Seitenzahl (für Journale)
 - Institution (betreffende Hochschule für Bachelor-, Master-, PhD-, Magister- oder Doktorarbeiten, Lehrveranstaltungsskripten, betreffende Firma bei Firmenunterlagen, betreffende Organisation bei Regierungseinheiten, NGOs oder Ähnlichem)
 - Link (für elektronische Quellen)
 - Datum der Einsichtnahme (für elektronische Quellen)
 - *Empfohlen:* Digital-Object-Identifizier (doi) bei elektronischen Quellen

Weitere Felder wie Untertitel und ISBN-Nummer können kontextabhängig dazukommen. Anders als in geisteswissenschaftlichen Arbeiten ist eine Zitation der genauen Seitenzahl beim Zitieren von Wissen aus Büchern nicht notwendig. Die Reihenfolge der Felder und die Form (kursiv, Kapitälchen et cetera) hat nach den Richtlinien des verwendeten Zitierstils zu erfolgen.

M 080 Für die Zitierweise ist die Verwendung der IEEE-Richtlinien zulässig.

Info: Bei Paragraphen, die sich auf eine Referenz beziehen, werden die folgenden Optionen akzeptiert:

1. Zitat nach dem Absatz „*Dies ist ein Paragraph mit einer Referenz nach dem Paragraph.[Quelle]*“
2. Zitat im ersten Satz des Absatzes, mit Verweis auf das Zitat im weiteren Verlauf des Absatzes
„*Dies ist ein Paragraph von [Quelle] mit einer Referenz im ersten Satz. In den weiteren Sätzen kann auf den Inhalt der Quelle referenziert werden, ohne weitere Angabe der Quelle.*“

Empfehlung: Für Benutzerinnen und Benutzer der am MCI verfügbaren Literaturverwaltungssoftware Citavi stehen auf SAKAI die für Abschlussarbeiten, Labor- und Projektberichte empfohlenen Zitierstile zum Download bereit.

M 081 Internetquellen sind bzgl. ihres Inhaltes und ihrer Verfügbarkeit unbeständig. Des Weiteren lässt sich die Richtigkeit und Qualität ihres Inhaltes selten sicherstellen. Daher sind diese nur in Ausnahmefällen – etwa wenn Inhalte nur online verfügbar sind – zu verwenden und es sollte möglichst immer auf gedruckte Quellen zurückgegriffen werden. Wikipedia und ähnliche Seiten sind in keinsten Weise als Internetquelle zu nutzen und dienen bestenfalls als Ausgangspunkt einer Recherche.

Beispiele:

- Richtig (Buch):
Streitwieser, A. ; Heathcock, C. ; Kosower, E. : *Organische Chemie*, 2. Auflage. VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim, 1994
- Falsch (Buch):
Streitwieser: *Organische Chemie*, VCH
- Richtig (Journal):
Tordjeman, Ph. ; Robert, C. ; Marin, G. ; Gerard, P.: The effect of α,β crystalline structure on the mechanical properties of polypropylene. In: *The European Physical Journal E* 4 (2001),S. 459–465
- Falsch (Journal):
Tordjeman, Ph.: Effect of α,β crystalline structure on the mechanical properties of polypropylene. EPJ 2001

- Richtig (Lektorinnen- oder Lektoren- oder Studentinnen- oder Studentenskript): Wüthrich, K.: Skriptum zur Lehrveranstaltung Nuklear-Magnet-Resonanz. ETH Zürich, 2002
- Falsch (Lektorinnen- oder Lektoren- oder Studentinnen- oder Studentenskript): Wüthrich: Skriptum

Bei der Erstellung einer jeden wissenschaftlichen Arbeit ist *lege artis* vorzugehen und wissenschaftliches Fehlverhalten zu vermeiden. Es kommt leider immer wieder vor, dass Studierende – wissentlich und unwissentlich – *Plagiate* als Arbeiten einreichen. Dies kann *weitreichende* Konsequenzen haben, ein Plagiat ist laut Bildungsvertrag ein sofortiger Ausschlussgrund aus dem Studium. Plagiate werden auch im wissenschaftlichen Betrieb nicht als Bagatelle oder Kavaliersdelikt gesehen, sondern als gravierender Verstoß gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis. Es sind dabei mehrere Arten von Plagiaten zu unterscheiden, die alle gleichermaßen harte Vergehen darstellen und als solche geahndet werden:

- M 102 • **Vollplagiat:** Übernahme kompletter oder partielle Abschnitte aus der Originalquelle ohne entsprechenden Hinweis.
- M 103 • **Verschleierung:** Umformulierung oder Paraphrasierung, um eine übernommene Textstelle unkenntlich zu machen.
- M 104 • **Strukturplagiat:** Übernahme der Struktur einer Arbeit, zum Beispiel Aufzählungen, Tabellen, und so weiter.
- M 105 • **Übersetzungsplagiat:** Übersetzung ganzer Textstellen oder Sätze ohne Hinweis auf die Originalquelle.
- M 106 • **Teilplagiat:** Übernahme einzelner Sätze oder Formulierungen aus der Originalquelle ohne entsprechenden Hinweis.
- M 107 • **Selbstplagiat:** Übernahme von selbstverfassten Teilen aus anderen Arbeiten, ohne darauf hinzuweisen.
- M 109 • Besonders bei Laborberichten und Seminararbeiten (nicht bei Bachelor- und Masterarbeiten) gibt es oft mehrere Autorinnen und Autoren. Es muss eindeutig aus dem Deckblatt hervorgehen, wer als Autorin oder Autor der Arbeit gilt. Bei Unklarheit über diese Tatsache muss die Bearbeitung und Korrektur der Arbeit unterbleiben, bis die Studierenden die Sachlage geklärt haben. Wurde eine Arbeit von mehreren Personen verfasst, so sind *alle* für die *gesamte Arbeit* verantwortlich – ist etwa ein Kapitel der Arbeit plagiiert, so gilt die ganze Arbeit als Plagiat und *alle* Personen müssen die Konsequenzen tragen.

Literaturverzeichnis

- [1] T. Kofler, M. Pillei, M. Spruck, and W. Stadlmayr, *Leitfaden zu Laborprotokollen. Management Center Innsbruck*, Std., 2014.
- [2] Management Center Innsbruck, "Leitfaden für geschlechtergerechte Sprache Version 2.0."
- [3] Bureau international des poids et mesures, *Le Système international d'unités – The International System of Units*, Std., 8. Ausgabe, 2006.
- [4] Amts- und Mitteilungsblatt der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig und Berlin, *Themenschwerpunkt: Das Internationale Einheitensystem (SI)*, Std., 117. Jahrgang, Heft 2, Juni 2007.
- [5] DIN 1338:2011-03, *Formelschreibweise und Formelsatz*, Std., International Organization for Standardization, Genf, Schweiz, 2011.
- [6] Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, *Der korrekte Umgang mit Größen, Einheiten und Gleichungen*, Std., Version 3.0, 2011.
- [7] —, *Correct usage of quantities, units and equations*, Std., Version 3.0, 2012.
- [8] S. Brandt, *Datenanalyse für Naturwissenschaftler und Ingenieure: Mit statistischen Methoden und Java-Programmen*, 5th ed., ser. Lehrbuch. Berlin: Springer Spektrum, 2013.

Abbildungsverzeichnis

1.1	Gute Diagramme	14
1.2	Schlechte Diagramme	15
1.3	Diagramm mit Fehlerbalken	15
1.4	Vergleich zwischen einer guten und einer schlechten Versuchsskizze .	18

Tabellenverzeichnis

1.1	SI-Basiseinheiten	5
1.2	SI-Vorsätze	6
1.3	Beispiel für die richtige Beschriftung von Tabellenköpfen	8
1.4	Richtige Beschriftung von Tabellenköpfen und Koordinatenachsen . .	8
1.5	Falsche Beschriftung von Tabellenköpfen und Koordinatenachsen . . .	8
1.6	Ungekürzte Form	8
1.7	Richtig I	9
1.8	Richtig II	9
1.9	Falsch I	9
1.10	Falsch II	9
1.11	Eine gute Tabelle	13
1.12	Eine schlechte Tabelle	13
1.13	Messergebnisse der Konzentrationsbestimmung von $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$	20